Eigenschemes and the Jordan Canonical Form

李志轩

基于 Abo–Eklund–Kahle–Peterson (2016)

2026 年 10 月 25 日

H. Abo, D. Eklund, T. Kahle, C. Peterson
Linear Algebra and its Applications 496 (2016), 121–151

主问题：一个矩阵的特征概形，如何记录它的 Jordan 标准型？

1. **先固定只有一个特征值 λ。**从定义出发，逐步建立 Jordan 记号、理想的结构、primary decomposition 和 Hilbert 函数解码。
2. **再推广到一般 Jordan 标准型。**解释不同特征值的变量组如何分开，以及单特征值结论如何拼合。
3. **最后转向几何直观。**把特征概形理解为射影空间中一个向量场的零点；再解释 Chern 类和判别超曲面在几何上回答什么问题。

全篇的主线

矩阵A $\longrightarrow$ I_A $\longrightarrow$ primary components $\longrightarrow$ Hilbert 函数 $\longrightarrow$ Jordan 型.

从线性代数出发：为什么特征向量还不够？

若 $v \neq 0$ 是 A 的特征向量，则 $Av = \lambda v$。在射影空间里，v 与 cv（$c \neq 0$）代表同一个方向 $[v]$。

- 所有特征向量的射影化给出矩阵的特征方向。
- 但普通特征方向主要反映 $\ker(A - \lambda I)$；它未必告诉我们 Jordan 链有多长。
- 例如，单个大小为 m 的 Jordan 块，其特征空间仍然只有一维；仅看特征方向无法区分不同的 m。

本文的想法

不要只保留方程的零点集合，还保留定义它的理想。这样零点附近的非约化代数结构就可能记录 Jordan 块大小。

定义：特征概形 Z_A 是什么?

设 K 为域，$A \in K^{r\times r}$，$R = K[x_1, \ldots, x_r]$，$x = (x_1, \ldots, x_r)^T$。

1. 把 Ax 与 x 拼成两列矩阵 $(Ax \mid x)$。
2. 两列线性相关，当且仅当所有 2×2 子式都为零。
3. 令 L_A 为这些子式的集合，定义齐次理想

$$I_A = \langle L_A \rangle \subset R.$$

定义 2.1（论文原定义）

矩阵 A 的特征概形 $Z_A \subset \mathbb{P}^{r-1}$，是由齐次理想 I_A 定义的射影闭子概形。

关键区别：零点集 $V(I_A)$ 记录特征方向；概形 Z_A 还保留 I_A 中的代数信息。

为什么这些子式确实描述特征方向?

对任意非零向量 v,

$$[v] \in V(I_A) \iff \operatorname{rank}(Av \mid v) \le 1 \iff Av \text{ 与} v \text{ 线性相关.}$$

因此存在 $\lambda \in K$ 使 $Av = \lambda v$，即 v 是特征向量。**这里的两个层次要分清:**

- **集合层次:** 解出所有二阶子式，得到特征方向。
- **概形层次:** 保留整个理想 I_A，可区分相同支撑上不同的非约化结构。

一个直观说法

特征概形不只是“点在哪里”，还记录“这些点以怎样的代数方式被切出来”。

先只考虑一个特征值：Jordan 型的参数

由相似不变性，可以先研究 Jordan 标准型。假设只有一个特征值 λ，写成

$$J_\lambda = \bigoplus_{i=1}^{\ell} k_i J_{\lambda, r_i}, \qquad r_1 > r_2 > \cdots > r_\ell.$$

- J_{λ,r_i}：特征值为 λ、大小为 r_i 的 Jordan 块；
- r_i：第 i 种块的大小；
- k_i：大小为 r_i 的块的个数；
- ℓ：出现的不同块大小的种类数。

总维数为

$$r = \sum_{i=1}^{\ell} k_i r_i.$$

要完成的任务

从 I_λ 的 primary decomposition 中恢复所有 r_i 和 k_i，而不是先知道 Jordan 型再去验证它。

变量指标：把 Jordan 块的每个坐标标出来

论文用三元组 $i = (i_1, i_2, i_3)$ 标记变量 $x(i)$：

$$\Lambda = \{(i_1, i_2, i_3) : 1 \le i_1 \le \ell,\ 1 \le i_2 \le k_{i_1},\ 1 \le i_3 \le r_{i_1}\}.$$

- i_1：块大小类型；i_2：这一类型中的块编号；
- i_3：该 Jordan 块内的坐标位置；
- 若 $i_3 < r_{i_1}$，记 $i^+ = (i_1, i_2, i_3 + 1)$。

在非末端位置，Jordan 矩阵乘变量向量的对应坐标是

$$(J_\lambda x)[i, 1] = \lambda x(i) + x(i^+).$$

为什么需要这套记号？

它让每个子式都能按“块类型、块编号、块内位置”来描述，为后面的 Gröbner 基和理想分解提供统一语言。

关键计算：二阶子式为什么变成二项式？

在两个非末端位置 i, j 取对应子式：

$$\begin{aligned}&(\lambda x(i) + x(i^+))x(j)\\&\quad - (\lambda x(j) + x(j^+))x(i)\\&= x(i^+)x(j) - x(i)x(j^+).\end{aligned}$$

- 两个含 λ 的乘积相消；
- 剩下两个单项式之差，即二项式；
- 若遇到 Jordan 块末端，可能出现单项式生成元。

因此单一特征值时，I_λ 可用二项式和单项式来描述。

这一步的意义

λ 的具体数值消失了：理想的结构主要由 Jordan 链的长度和数量决定。接下来要把这个理想拆成能读取块大小的分量。

为什么引入 Gröbner 基？它在证明中做什么？

固定一个单项式序。多项式中最大的单项式称为首项；所有理想元素首项生成的理想称为初始理想 $\mathrm{in}(I)$。**论文第 3.1 节的工作流程：**

1. 按指标关系整理二阶子式，构造候选集合；
2. 证明它在 graded reverse lexicographic order（grevlex）下是 Gröbner 基；
3. 约化得到 reduced Gröbner basis；
4. 用初始理想刻画商环中哪些单项式仍然独立、非零。

为什么这不是多余计算？

Hilbert 函数本质上是在每个次数下数出商环的独立单项式。Gröbner 基把多项式理想的问题转化为可计数的单项式问题，后面的维数和次数公式由此而来。

Primary decomposition：把整体拆成哪些部分？

论文按 Jordan 指标定义单项式理想 I_j，并令

$$q_{\lambda,j} = I_\lambda + I_j, \qquad j = 1, \dots, \ell.$$

I_j 的作用是把特定的一组坐标变量设为零。论文命题 3.13 与定理 3.20 给出

$$\boxed{I_\lambda = \bigcap_{j=1}^{\ell} q_{\lambda,j}}, \qquad q_{\lambda,j} \text{ 都是 primary.}$$

- 交等式：原来的理想确实由这些分量共同确定；
- primary：每个分量有唯一的关联素理想支撑，但自身可以带非约化结构；
- 分量的根理想 h_j 由一组变量生成，因此支撑是一个线性子空间。

从这里开始，Jordan 型信息可以逐分量读取。

分解不是终点；关键是每个分量的 Hilbert 函数恰好有可解释的维数与次数。

证明流程：交分解与 primary 性质是两件事

第一步：证明交等式（命题 3.13）。

- 利用单项式理想 I_j 的嵌套关系；
- 反复应用理想运算中的 modular law；
- 把前若干个分量的交化简，最后得到 I_λ。

第二步：证明每个分量 primary（定理 3.20）。

1. 命题 3.14 给出 $q_{\lambda,j}$ 的 Gröbner 基；
2. 命题 3.15 计算 $R/q_{\lambda,j}$ 的 Hilbert 函数；
3. 多重齐次性论证表明每个 $q_{\lambda,j}$ 只有一个关联素理想 h_j。

逻辑上的区别

“是若干理想的交”不自动推出“这是 primary decomposition”。必须再证明每个分量都是 primary；定理 3.20 完成了这一步。

Hilbert 函数：为什么它能读出块大小和块数？

论文命题 3.15 给出

$$H_{R/q_{\lambda,j}}(t) = r_j \binom{t + k_1 + \cdots + k_j - 1}{t}.$$

其中 $H(t) = \dim_K(R/q_{\lambda,j})_t$，即次数为 t 的齐次部分的维数。与标准形式比较：

$$H(t) = d\binom{t+s}{s} \quad \Longrightarrow \quad \dim Z = s, \qquad \deg Z = d.$$

因此

$$\deg Z(q_{\lambda,j}) = r_j, \qquad \dim Z(q_{\lambda,j}) = k_1 + \cdots + k_j - 1.$$

解码规则

次数 degree 给出第 j 种 Jordan 块的大小 r_j；
维数 dimension 加一 给出累计块数 $k_1 + \cdots + k_j$。

注意：维数给出的是累计块数，而不是单独的 k_j；相邻累计数相减才能得到 k_j。

Example 3.23：从 Hilbert 函数重建 Jordan 型

设 $A \in K^{17\times 17}$ 只有特征值 λ，且 I_A 有三个 primary components。论文给出

$$H_{R/I_i}(t) = \begin{cases} 4(t+1), & i=1, \\ 3\binom{t+2}{2}, & i=2, \\ 2\binom{t+5}{5}, & i=3. \end{cases}$$

先读 degree：

$$r_1 = 4, \qquad r_2 = 3, \qquad r_3 = 2.$$

再读 dimension：

$$k_1 = 2, \quad k_1 + k_2 = 3, \quad k_1 + k_2 + k_3 = 6.$$

所以 $k_1 = 2, k_2 = 1, k_3 = 3$，最终

$$J_\lambda \cong 2J_{\lambda,4} \oplus J_{\lambda,3} \oplus 3J_{\lambda,2}.$$

检查

$2\cdot 4 + 1\cdot 3 + 3\cdot 2 = 17$。这不是猜测 Jordan 型，而是从 primary components 的数值不变量重建它。

一个小结：单特征值情形已经建立了什么？

到这里，我们已经完成核心理论链条：

单一特征值的 Jordan 矩阵

$$\Downarrow$$

I_λ 的 Gröbner 基

$$\Downarrow$$

$$I_\lambda = \bigcap q_{\lambda,j}, \quad q_{\lambda,j} \text{ primary}$$

$$\Downarrow$$

$$\deg(q_{\lambda,j}) = r_j,\ \dim(q_{\lambda,j}) + 1 = \sum_{i \le j} k_i$$

这说明：特征概形的每个 primary component 都带有可解码的数值信息；所有分量合在一起，便足以恢复单一特征值情形的完整 Jordan 型。

接下来的推广

一般矩阵只多出一件事：不同特征值。第 4 节证明它们可以先分开，再应用刚才建立的理论。

推广到一般 Jordan 标准型：不同特征值如何分开?

设

$$J = \operatorname{diag}(J_{\lambda_1}, \dots, J_{\lambda_n}), \qquad \lambda_i \neq \lambda_j \ (i \neq j).$$

将变量按特征值分组为 $x^{(1)}, \dots, x^{(n)}$。令 p_i 为由第 i 组以外所有变量生成的理想。定理 4.5 给出

$$I_J = \bigcap_{i=1}^{n} \left(\langle L_{\lambda_i} \rangle + p_i \right).$$

- 加上 p_i，就是把其他特征值组的变量设为零；
- 每个交分量只保留一个特征值组；
- 因而可先逐个特征值使用单特征值理论，再把分量拼合起来。

一般情形的重要推论：可对角化等价于 reduced

Corollary 4.9：若 A 的特征值都属于底域 K，则

$$A \text{ 可对角化} \iff I_A \text{ 是 radical} \iff Z_A \text{ 是 reduced.}$$

- I_A radical：$f^m \in I_A$ 蕴含 $f \in I_A$，即 $I_A = \sqrt{I_A}$；
- Z_A reduced：没有额外的幂零、非约化结构；
- 前面已看到，Jordan 块大小大于 1 时，分量会保留这种非约化信息。

几何解释

矩阵可对角化，当且仅当它的特征概形没有“隐藏在点集背后的厚度”。这把线性代数中的 Jordan 条件翻译成了交换代数与代数几何条件。

第 5 节的几何图像：矩阵在射影空间上产生一个向量场

现在暂时离开理想分解，换一个几何视角。射影空间 $\mathbb{P}^{r-1}$ 的每一点代表一个方向；切丛 $T_{\mathbb{P}^{r-1}}$ 则记录每个点处可以沿哪些方向“瞬时移动”。矩阵 A 把向量 x 送到 Ax。但在射影空间中，沿着 x 自身的方向移动不会改变射影点，所以应当去掉 Ax 中与 x 平行的部分。

$$s_A([x]) \text{ 由 } Ax \wedge x \text{ 表示.}$$

若 Ax 与 x 平行，则 $Ax \wedge x = 0$，这个“射影方向场”在该点消失。

几何直观

特征向量就是这个由矩阵诱导的射影向量场的零点；特征概形则记录这些零点以及它们的代数结构。

为什么切丛的零点正好是特征概形?

在坐标上，$Ax \wedge x$ 的分量正是矩阵 $(Ax \mid x)$ 的二阶子式。因此：

$$Z_A = Z(s_A),$$

即特征概形等于全局截面 s_A 的零概形。**这不是另造一个对象，而是给同一个对象新的几何解释。**

- 原先：用二阶子式定义理想 I_A；
- 现在：把这些子式看作一个切丛截面的坐标；
- 两者的零点相同，概形结构也相同。

若 A 是标量矩阵，则 Ax 总与 x 平行，所以截面处处为零；这与“每个方向都是特征方向”完全一致。

Chern 类在这里意味着什么?

对一般矩阵，射影向量场 s_A 的零点是有限个点。几何学中有一条重要原则：一个向量丛截面的零点，在横截/正则条件下，其总长度由向量丛的顶 Chern 类控制。对 $T_{\mathbb{P}^{r-1}}$，论文得到

$$c_{r-1}(T_{\mathbb{P}^{r-1}}) = r.$$

- 这表示一般截面的零概形总长度为 r;
- 对应线性代数事实：一般矩阵有 r 个特征方向（按代数重数/概形长度计数）;
- 若特征概形非约化，长度仍然能计入重合的代数结构，而不只数不同的点。

重点

Chern 类把“向量场有多少个零点”变成可计算的全局拓扑/几何不变量；它不负责重建 Jordan 型，那是第 3、4 节的分解与 Hilbert 函数在做的事。

第 5 节的另一幅图像：两个向量场何时指向同一条线？

取两个一般的切丛截面 s_0, s_1。在每个射影点 $[v]$，问它们的取值是否线性相关：

$$E = \{[v] \in \mathbb{P}^{r-1} : s_0([v]), s_1([v]) \text{ 线性相关}\}.$$

这不是“两个零点集合的交”，而是“两个向量场在该点给出的切向量落在同一条方向上”的轨迹。论文证明 E 是光滑曲线，并给出

$$g(E) = \frac{(r-1)(r-2)}{2}.$$

这一结果的意义

它展示切丛解释能导出新的几何对象——依赖轨迹曲线，并可研究曲线的光滑性、亏格等不变量。证明使用 Eagon–Northcott 复形、Riemann–Roch 与 Bott 公式。

第 6 节：判别超曲面在几何上是什么？

把所有非零 $r \times r$ 矩阵视为射影矩阵空间中的点 $[A]$。其中不可对角化矩阵的 Zariski 闭包构成判别超曲面 D。**几何问题：**在矩阵空间里取一条一般直线（矩阵铅笔），它会与 D 相交多少次？这就是超曲面次数的几何含义。论文定理 6.1 给出

$$\deg D = 2c_{r-2}(T_{\mathbb{P}^{r-1}}) = r(r-1).$$

证明的几何路线：

1. 把矩阵铅笔与“两个截面线性相关”的曲线联系起来；
2. 将交点计数转成曲线到射影直线的映射的分支点计数；
3. 用 Riemann–Hurwitz 公式得到 $r(r-1)$。

这里的重点

Chern 类和分支点计数是在回答“不可对角化矩阵在整个矩阵空间里有多大、以什么次数出现”，而不是重复 Jordan 型分类。

总结：把线性代数、代数与几何接成一条链

1. **定义层：** I_A 由 $(Ax \mid x)$ 的二阶子式生成，Z_A 的支撑是射影特征方向。
2. **单特征值层：** Gröbner 基使理想可计算；primary components 的 degree 给出块大小，dimension 给出累计块数。
3. **一般情形层：** 定理 4.5 分开不同特征值；Corollary 4.9 得到可对角化 $\Leftrightarrow$ radical $\Leftrightarrow$ reduced。
4. **几何层：** Z_A 是射影向量场的零概形；Chern 类计算零点长度，依赖曲线与判别超曲面则展示进一步的几何应用。

结尾

文章最重要的发现是：特征概形不仅记录特征方向的位置，还把 Jordan 标准型的信息编码在其非约化结构和各 primary component 的数值不变量中。